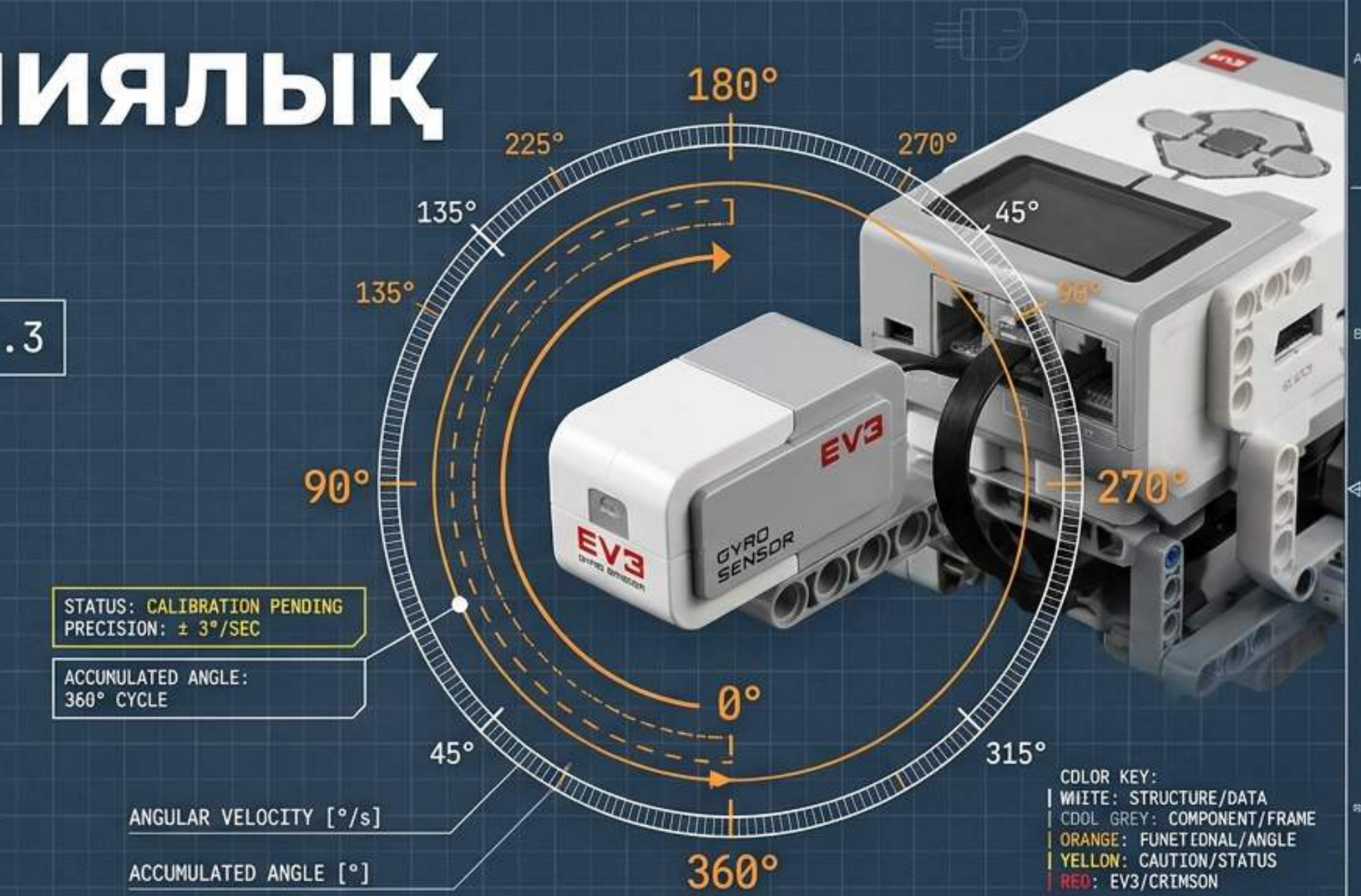
Гироскопиялық датчик

5-сынып Роботтехника | §3.3



Gemini Notebook

Гироскоп деген не? (Құпия сөздің сыры)

Гироскоп — өзі орнатылған дененің бұрыштық бағдарының өзгеруіне қарай бейімделуге қабілетті құрылғы. Ол роботтың кеңістіктегі тепе-теңдігін сақтайды.



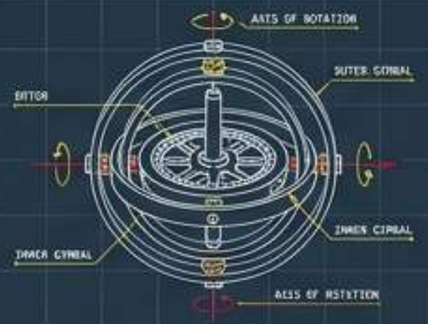
+



= **ГИРОСКОП**

«Gyros» (грекше) =
Шеңбер, айналу.

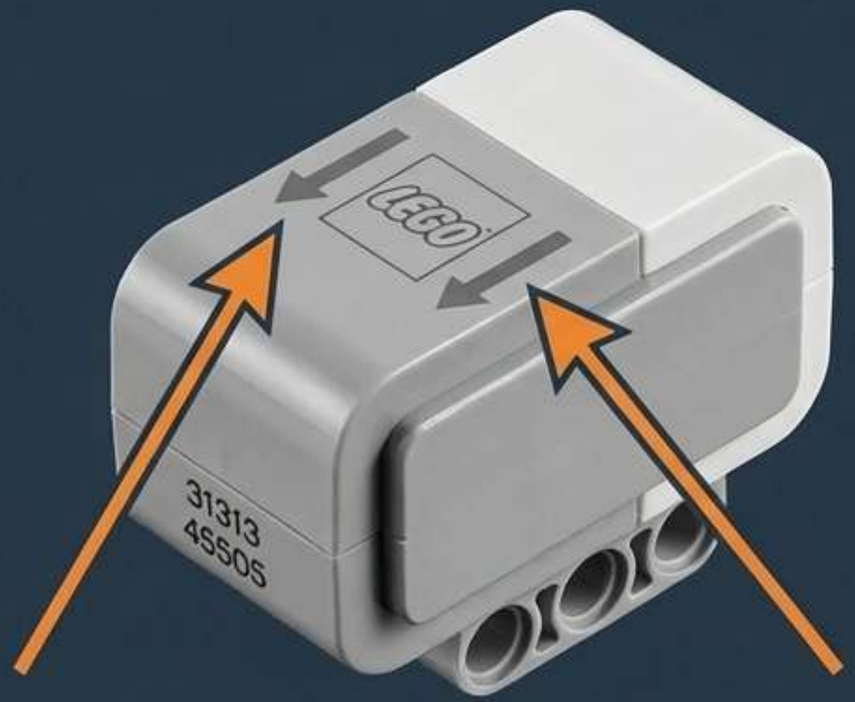
«Skopeo» (грекше) =
Қарау, бақылау.



Gemini Notebook

Lego Mindstorms EV3 гироскопиялық датчигі

Датчик корпусының жоғарғы жағында екі бағыттауыш бар. Оны роботқа өте дәл, мықтап орнату маңызды!





Айналу бұрышы

Өлшем бірлігі: градус

Айналу жылдамдығы

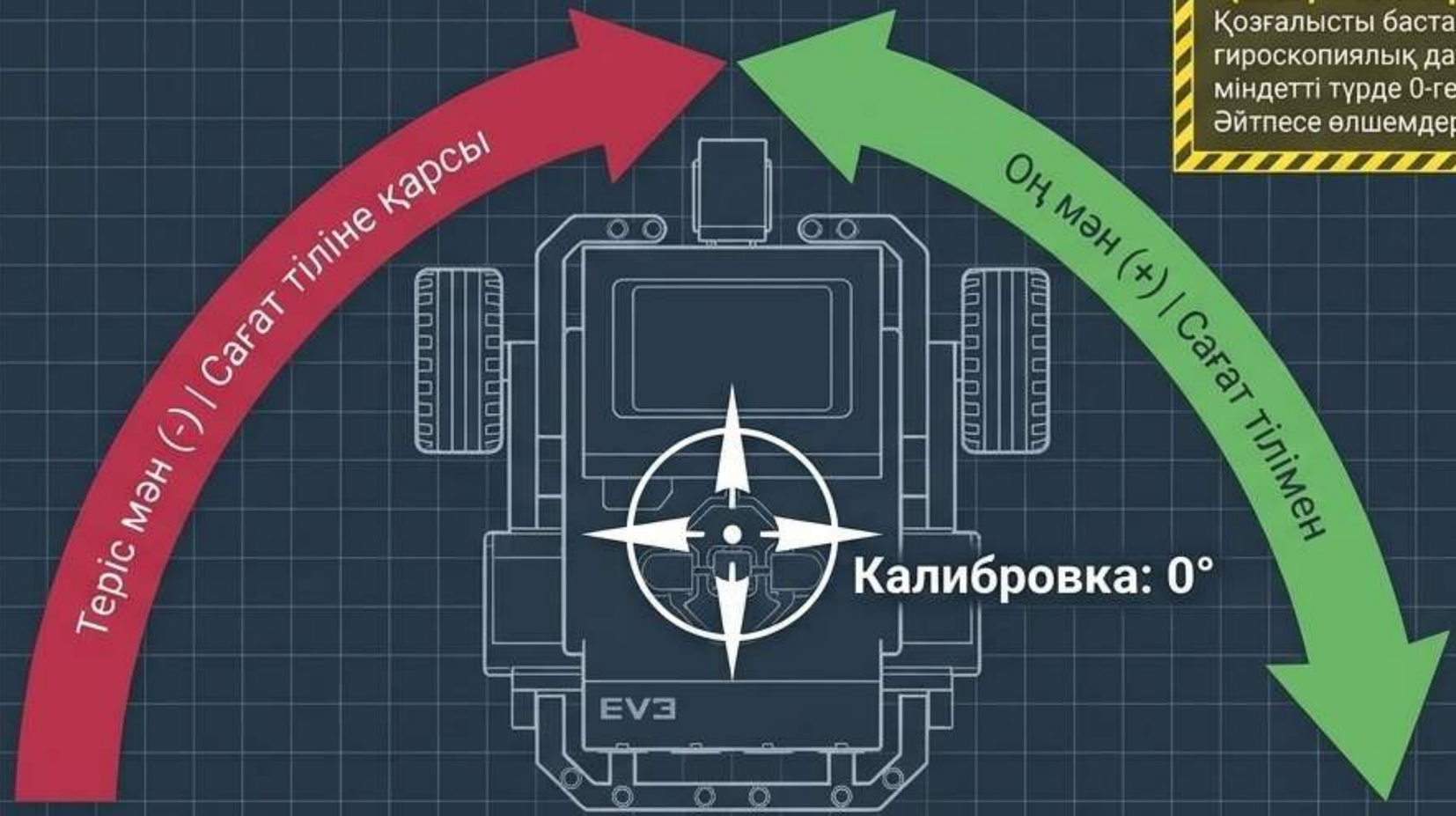
Өлшем бірлігі: градус/секунд



Gemini Notebook

Кеңістікті бағдарлау: Қайда бұрыламыз?

Қатаң инженерлік ереже:
Қозғалысты бастар алдында гироскопиялық датчиктің көрсеткішін міндетті түрде 0-ге қою керек. Әйтпесе өлшемдер қате болады!



Gemini Notebook

1-ші жұмыс режимі: Өлшеу (Измерение)



Измерение



Угол (Бұрыш)

Айналу бұрышын градуспен көрсетеді.



Скорость (Жылдамдық)

Робот дөңгелегінің айналу жылдамдығын көрсетеді.



Сброс (Қалпына келтіру)

Бұрыш көрсеткішін бастапқы 0-ге қайтарады (калибровка).

Gemini Notebook

2-ші жұмыс режимі: Салыстыру (Сравнение)



Сравнение

Бұл режимде робот бұрышты немесе жылдамдықты біз көрсеткен шекті мәнмен салыстырып, шешім қабылдайды (ақиқат/жалған).

Diagnostic Matrix		
Код	**Оператор**	**Мағынасы**
0	=	Тең
1	≠	Тең емес
2	>	Артық
3	≥	Артық немесе тең
4	<	Кем
5	≤	Кем немесе тең

Gemini Notebook

Инновация әлемінде: Гироскоп тек роботтарда ғана ма?



Ғарыш: Марсоходтар мен заманауи күзет роботтарын басқару.





Авиация: Ұшақтар мен тікұшақтардың бағытын және тепе-теңдігін реттеу.



Теңіз флоты: Су асты қайықтарының түнектегі бағдары.



Автокөліктер: Навигация және апат кезінде қауіпсіздік жастықшаларын іске қосу.

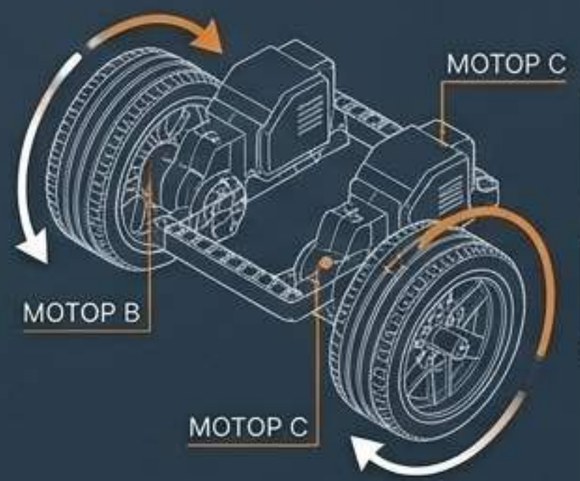
Gemini Notebook

Логикалық алгоритм 1: Роботты 90°-қа бұру

Дәл бұрылыс жасау үшін мотор мен датчикті қалай байланыстырамыз?

1

Қадам 1: Независимое управление мотором (Қосу)



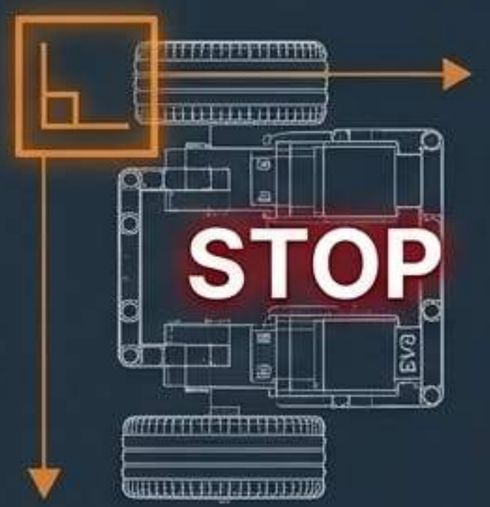
2

Қадам 2: Ожидание -> Гироскоп -> Салыстыру -> Угол (≥ 90°)



3

Қадам 3: Моторды тоқтату



Gemini Notebook

Логикалық алгоритм 2: 360° «Сақшы» роботы

Робот өз айналасын тұрақты бақылап тұруы үшін шекті мәнді 360°-қа өзгертіп, бар**лығын «Цикл» (Loop)** блогының ішіне саламыз.





Сақшы (Sentry) алгоритмі:
Тоқтаусыз күзет

Gemini Notebook

Құпия миссия: Геометрия және Робототехника (ТАПСЫРМА)

Сендер 90° және 360° бағдарламаларын білесіңдер. Енді инженерлік логикаларыңды іске қосыңдар!

1-сұрақ (Логика):

Робот бір орнында тұрып ЕКІ ТОЛЫҚ АЙНАЛЫМ жасауы үшін программадағы шекті мән нешеге тең болуы керек?

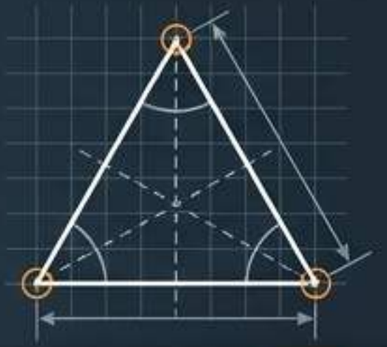
[?]°



2-сұрақ (Геометрия):

Робот еденде ТЕҢ ҚАБЫРҒАЛЫ ҮШБҰРЫШ сызып шығуы үшін, оны әр бұрылыста неше градусқа бұру керек?
(Көмек: Үшбұрыштың ішкі бұрыштарын еске түсір)

[?]°



Gemini Notebook

Жүйені қорытындылау: Негізгі 4 ереже

1. Жүйке жүйесі

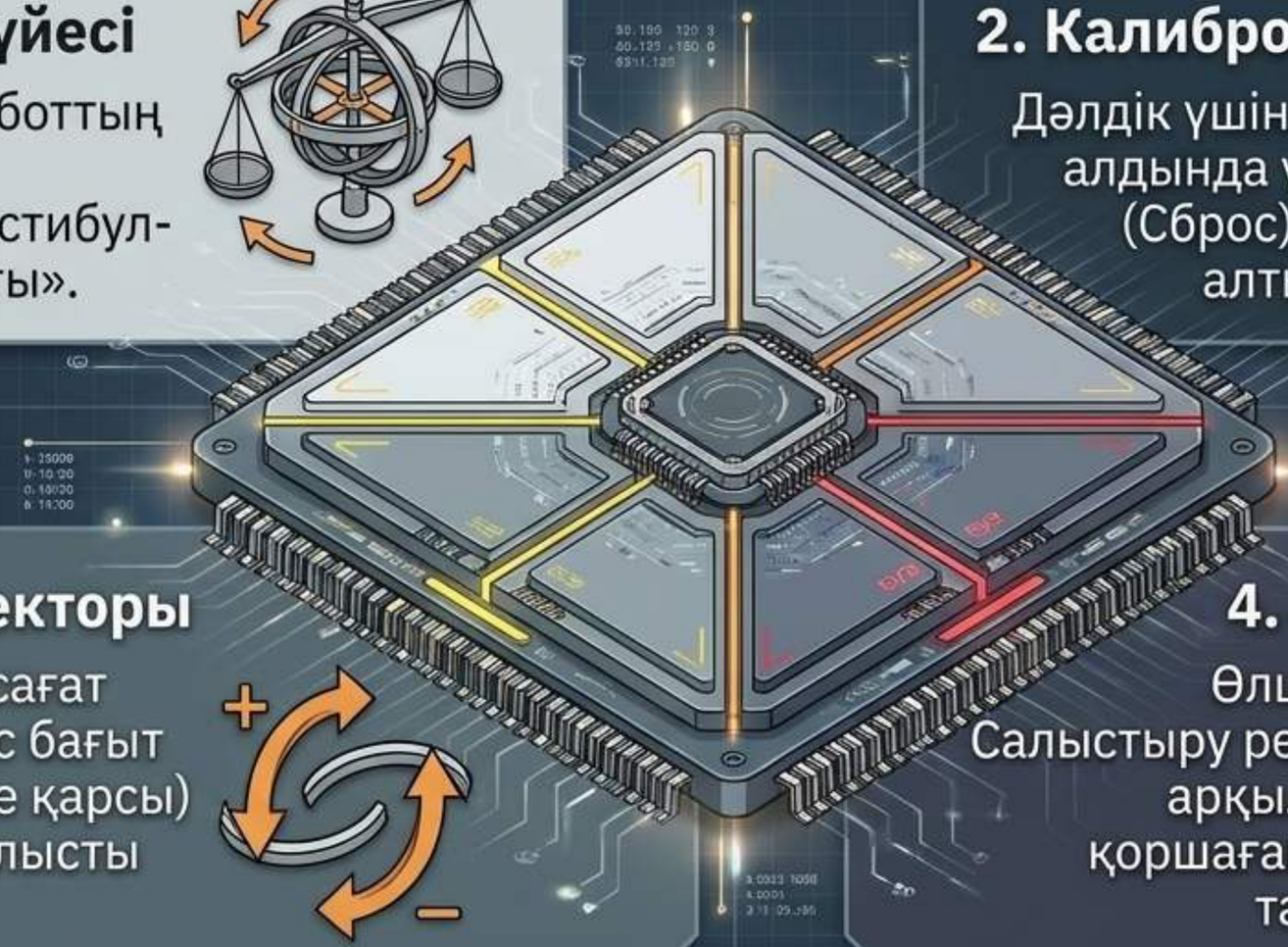
Гироскоп — роботтың тепе-теңдікті сақтайтын «вестибул-ярлық аппараты».



2. Калибровка

Дәлдік үшін қозғалыс алдында үнемі 0-ге (Сброс) келтіру – алтын ереже.





3. Бағыт векторы

Оң бағыт (+, сағат тілімен), теріс бағыт (-, сағат тіліне қарсы) қарсы) қозғалысты анықтайды.

4. Аналитика

Өлшеу және Салыстыру режимдері арқылы робот қоршаған ортаны талдайды.



Gemini Notebook

Инженердің үй тапсырмасы

Келесі зертханалық жұмысқа дайындық кезеңі.

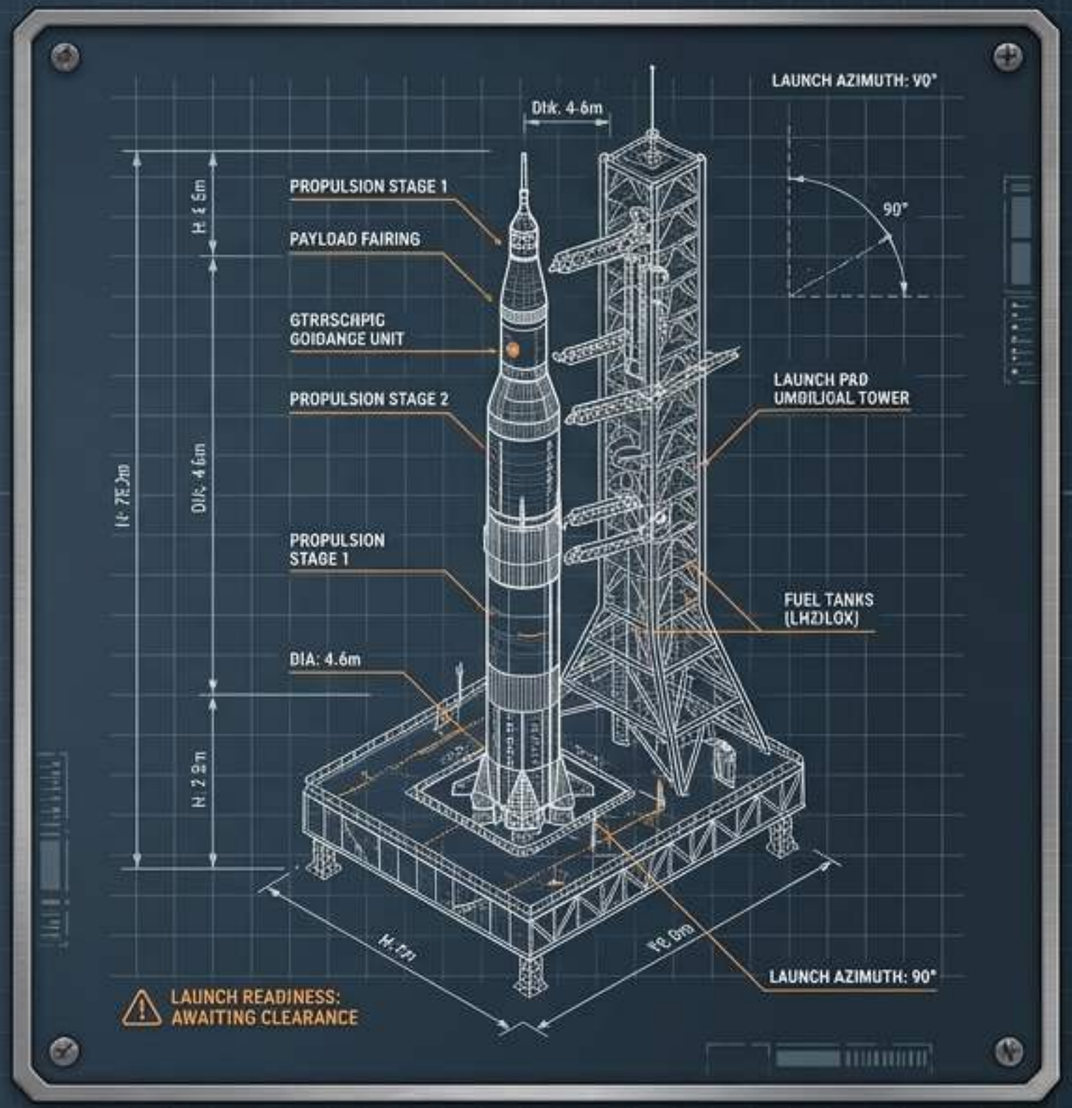
Тексеру тізімі:

- [ ] **Математикалық база:** Шаршы, алтыбұрыш және шеңбердің градустық қасиеттерін қайталау.

MODULE: GEOM_REV

TASK: GYRO_COMP

- [ ] **Зерттеу жұмысы:** "Гироскопиялық датчиктің түс немесе ультрадыбыс датчиктерінен басты айырмашылығы қандай?" тақырыбына 3 слайдтан тұратын шағын презентация дайындау. (Интернеттен қосымша ақпарат іздеу).



Gemini Notebook